符与 control 传输完成枚举，然后处理高速 Hub 后面低速设备的 split 时序，接着用 URB 和中断把一份按键报告送到输入子系统与 `/dev/input/eventN`，最后补上 Hub 中断驱动的热插拔，以及真机上从 STALL 走到第一份报告的九个阶段。

7.4.1 三层软件与硬件路径

USB 驱动分三层：

- **HCD**（`kernel/dwc2.c`）：复位 DWC2 控制器、强制主机模式、开 DMA；给根端口和 Hub 端口上电、复位；用 host channel 发起 control、bulk、interrupt 传输；
- **USB core**（`kernel/usb.c`）：`struct usb_device`、按 ID 或接口类别匹配驱动、Linux 风格的 URB 接口；
- **类驱动**：HID 键盘（`usbkbd.c`）、CDC-ECM 网卡（`usbnet.c`，用于 QEMU）、MT7601U 无线网卡（`mt7601u.c`）。

一份按键从键盘走到用户进程，要穿过这样一条链：

```
USB 键盘（低速 1.5 Mb/s）
  -> LAN951x 高速 Hub（TT 完成速率转换）
  -> DWC2 主机控制器（ch6 interrupt-IN + DMA）
  -> USB bus：struct usb_device
  -> HID Boot Keyboard 类驱动（usbkbd.c）
  -> input core：struct input_dev
      +-> evdev -> /dev/input/eventN
      +-> 控制台处理 -> consoleintr()
          -> xv6 console/TTY 行规程
          -> /dev/ttyS0 或前台 shell 的 read()
```

末尾分出的两支是关键。键盘输入并不直接写用户进程的缓冲区：`usbkbd.c` 把 HID usage 转换成字符后调用 `consoleintr()`，于是串口驱动已经具备的回显、退格、`Ctrl-C`、阻塞读和唤醒语义被整套复用；同一份报告另外生成原始按键事件，进入 `/dev/input/eventN`。一份 HID 报告、两个消费者，这条分发路径在 7.4.7 小节展开。

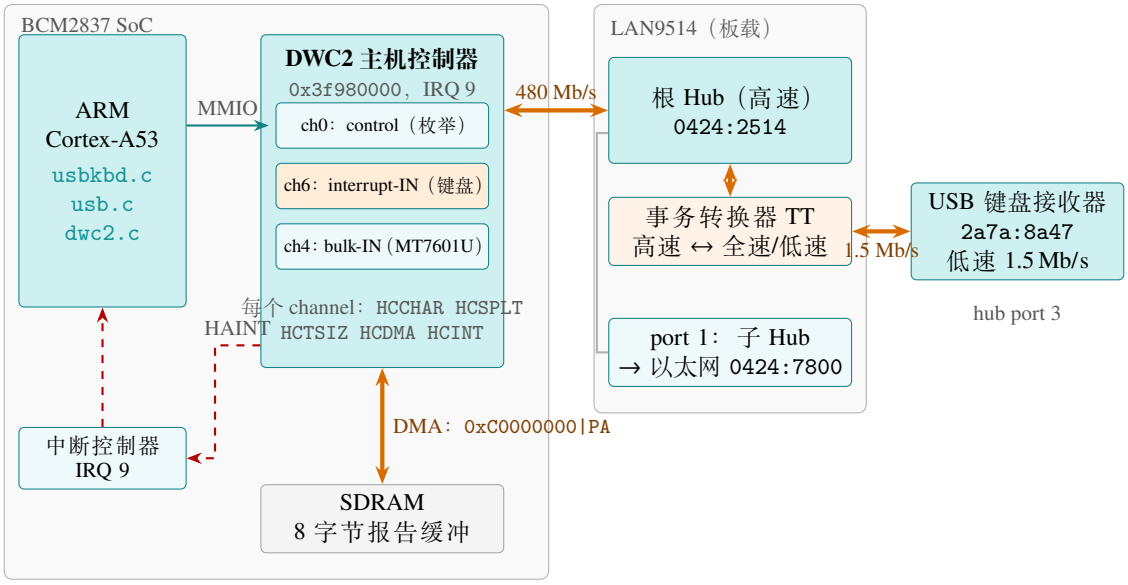


图 7.2: USB 键盘的硬件路径。DWC2 用 host channel 发起事务、用 DMA 读写内存；树莓派 3 的 USB 口都在板载 LAN9514 Hub 后面，低速键盘与 Hub 之间靠事务转换器（TT）完成速率转换

图 7.2从控制器内部展示 channel、DMA 和 IRQ，图 7.3则从外部连接展示两级 Hub、链路速率和一次 split 事务。有几个特点和前面的 Wi-Fi、摄像头都不一样：